kafka

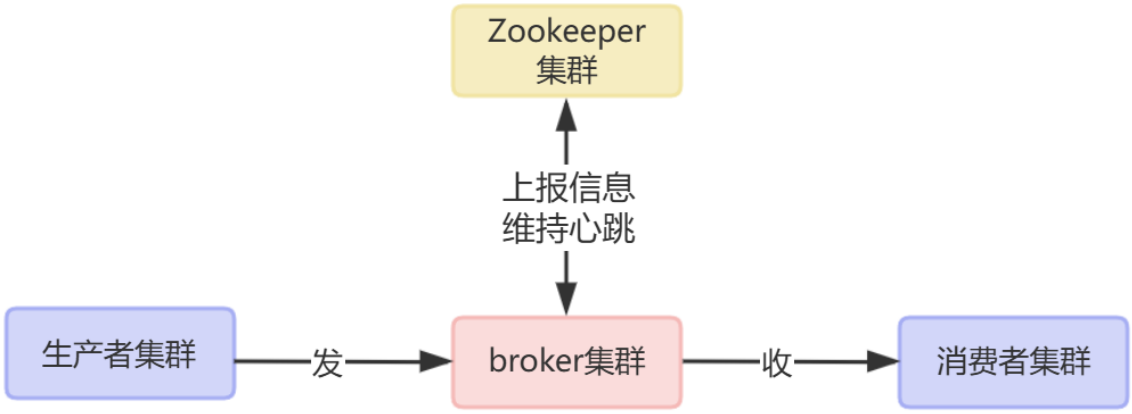
问题

写代码基本都用过各种mq, 有没有考虑过

- kafka的架构是什么样的?
- 多副本机制又是个啥?
- 为啥要有多副本机制?
- zk或kraft有什么用呢?
- kafka的工作流程是啥样的呢?

整体结构

一个Kafka整体结构包括生产者集群、消费者集群、broker集群、以及一个ZK集群.



- 生产者就是发消息的
- 消费者就是收消息的
- broker可以理解为是kafka本身, 负责接收生产者的消息, 并持久化到磁盘, 处理消费者的拉取请求.

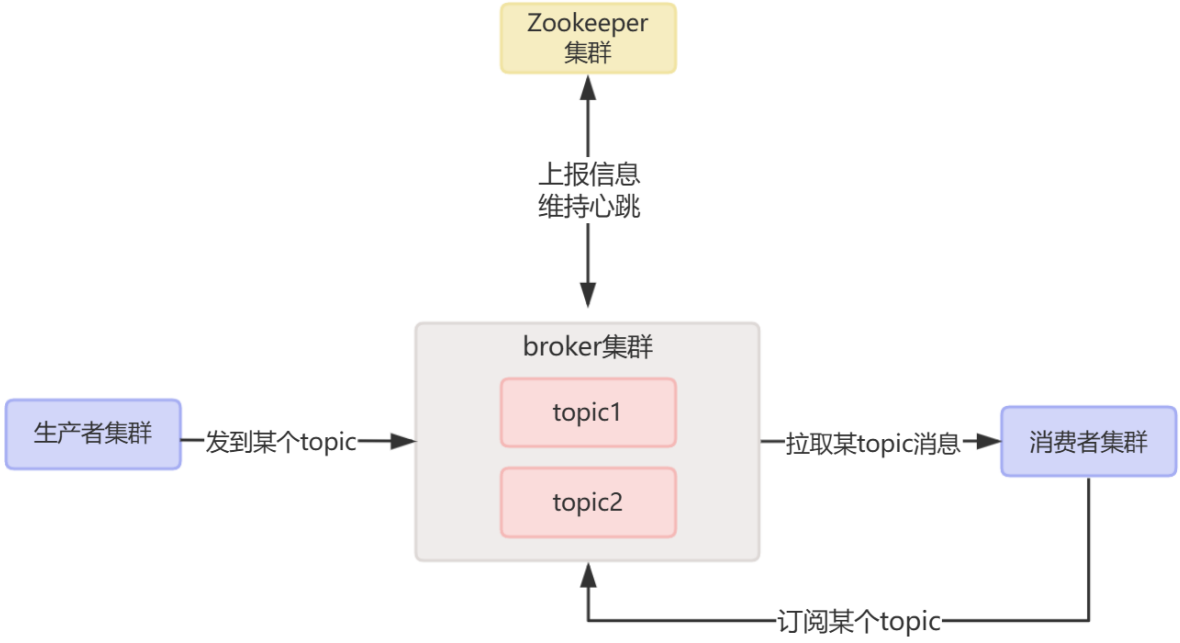
- zk就是一个注册中心, 用来管理broker集群, 保存topic和Partition路由信息等等.
    - kafka新版本出了一个kraft, 用来替代zk作为注册中心用, 本质其实都是一样的.

基本概念

topic

因为消息有很多不同的类型啊, 所以broker中会通过topic去分类.

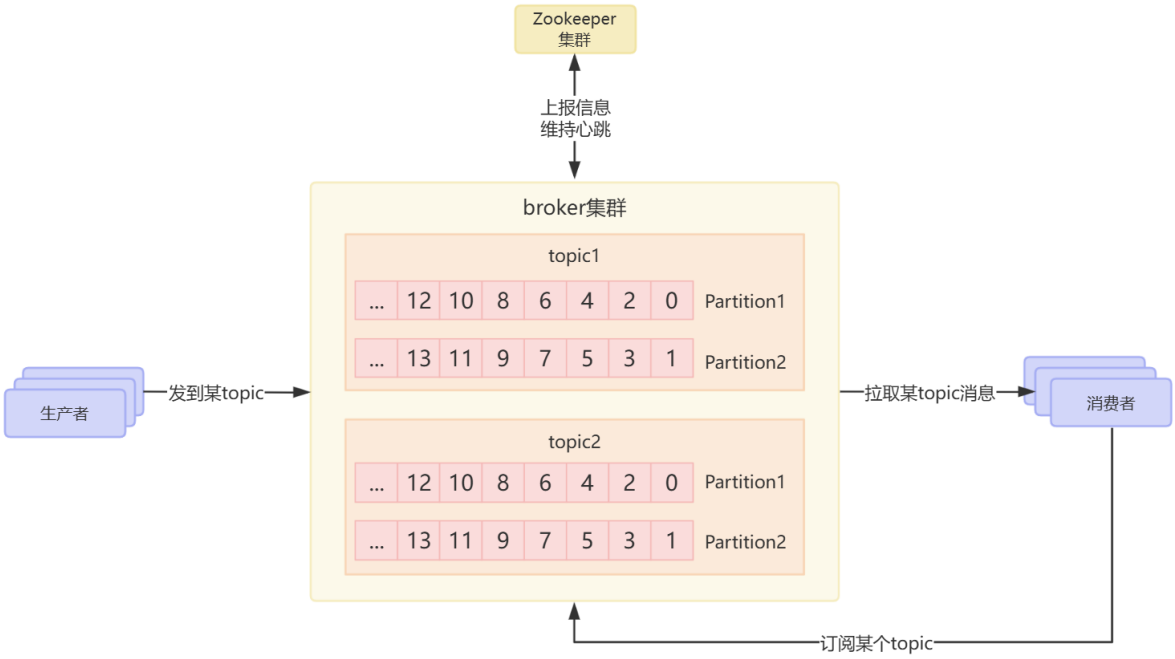
生产者把不同类型的消息发到对应的topic, 消费者订阅对应的topic, 然后进行消费.



Partition

topic实际上是一个逻辑上的分类的概念, 从存储消息角度来看, topic内部其实是分区 也就是Partition.

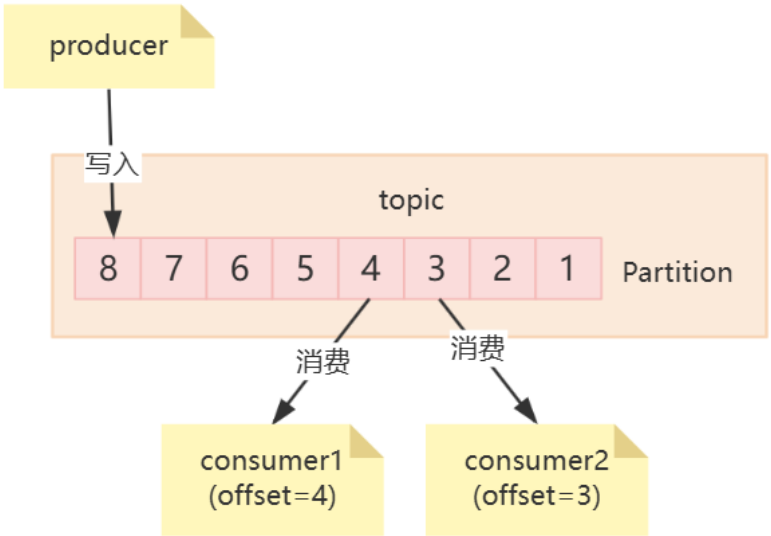
都说消息队列消息队列, 消息是有的, 那队列搁哪儿呢? 其实这个Partition就是那个消息队列中的队列.



offset

一条消息可以被多个消费者消费, 那么问题来了, 怎么知道每个消费者消费到哪儿了呢?

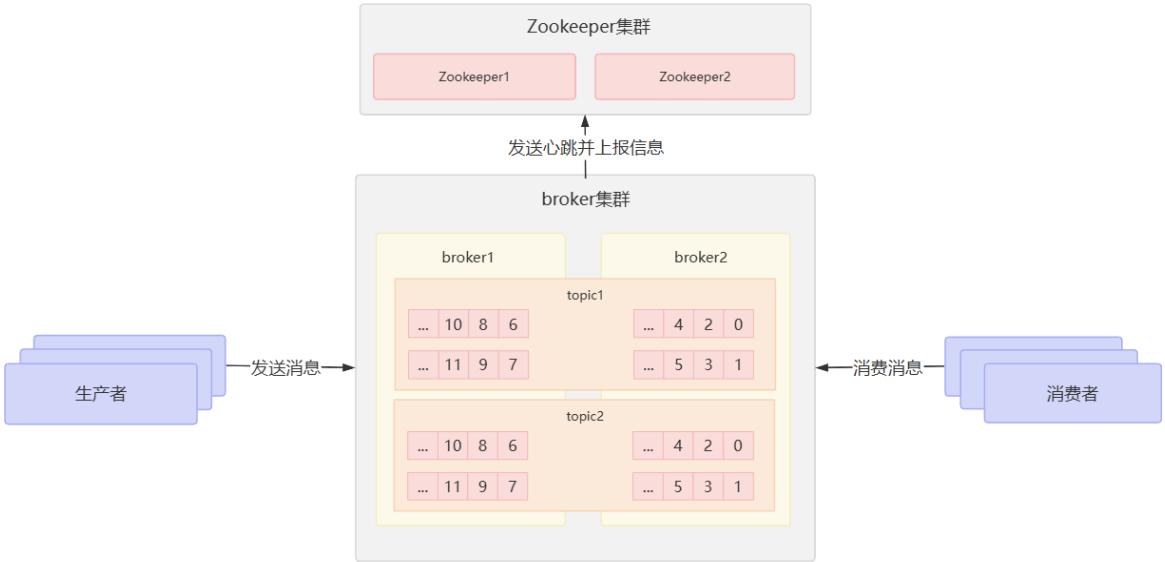
所以Partition中每条消息都有一个唯一标识, 叫偏移量, 也就是offset, 就一个单调递增的整数, 所以记录offset就能知道消费到哪儿了.



高可用

集群

如果一个topic对应的Partition都在一个机器上，那么这个机器 I/O 将会成为这个topic的性能瓶颈. 那咋办呢?



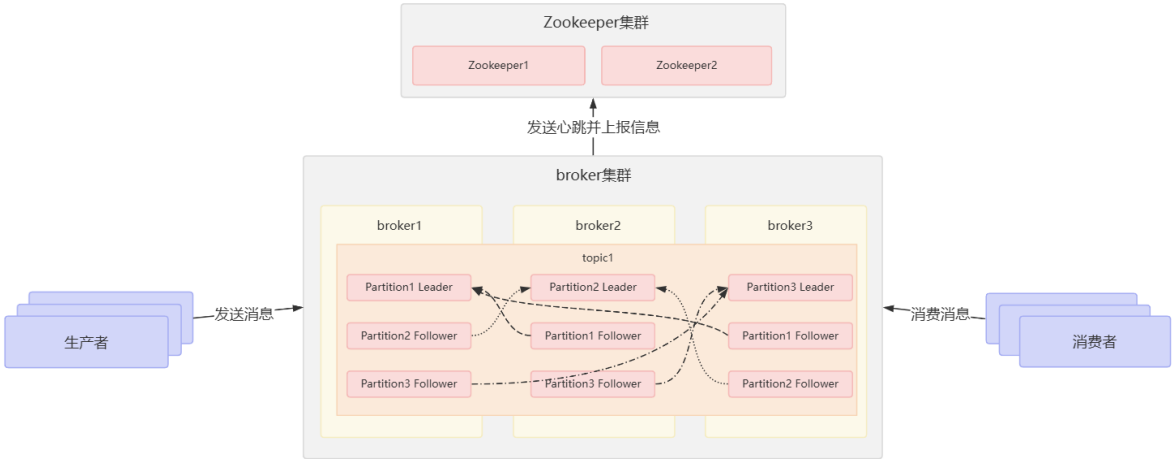
其实一个topic下可以有多个Partition, 每个Partition都只存一部分数据.

broker是做集群的, 一个topic下的不同Partition可以分布到不同的broker节点上. 这就解决了单机性能瓶颈.

但是kafka只能保证同一个Partition内的消息是有序的, 不同Partition之间消息的顺序性是无法保证的.

多副本机制

那么问题来了, 刚说了, 每个Partition都只存一部分数据, 那如果broker挂了, 那存的这部分数据不就丢失了? kafka是怎么保证高可用呢?



kafka提供了多副本机制, 每个Partition的数据都会同步到其它broker节点上, 那每一个Partition在其他broker上就有了多个副本.

然后副本会选一个leader出来, 让leader去和生产者消费者交互, leader收到写请求, 它就会把数据同步给所有的副本. 收到读请求, 直接读leader的数据. 读写都是leader, 其他副本都是备份.

这其实就是主从, 严谨一点说应该是主备的概念. 只不过kafka这里做的是Partition层面的主备, 而不是broker层面的主备.

那为啥不读Follower副本呢?

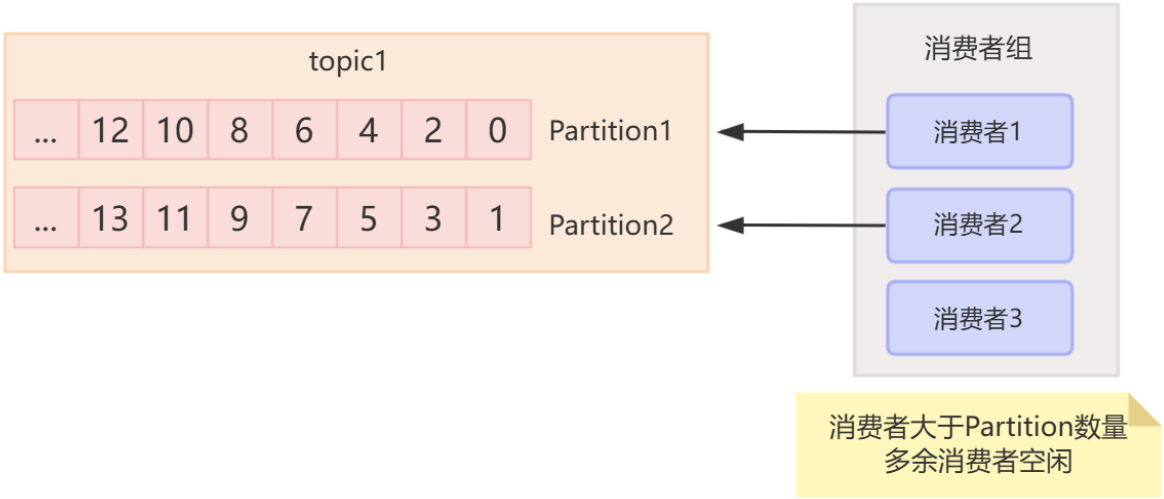
- 如果读Follower Partition的话, 上次读这个Follower Partition, 下次读那个Follower Partition, offset就很难管理了.

消费者组

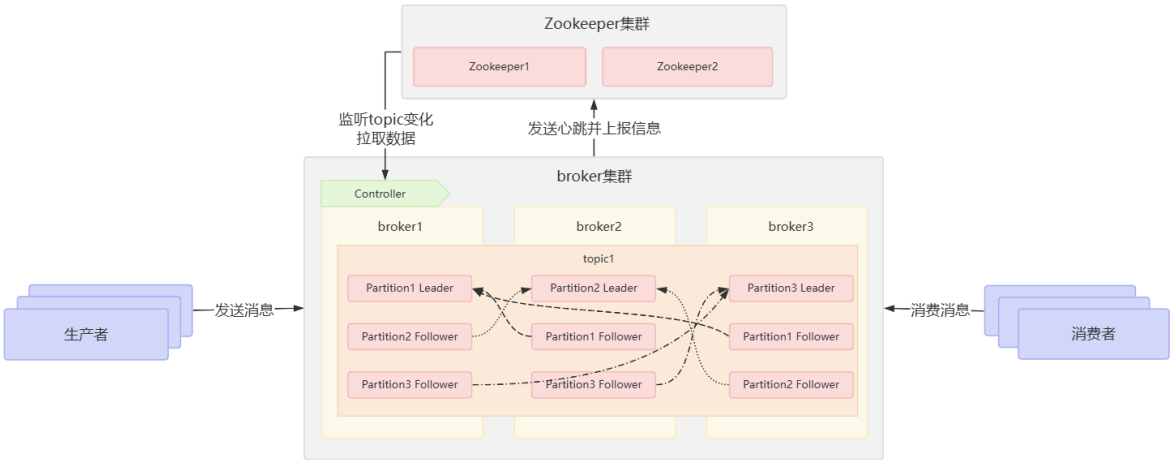
那一个topic下有多个分布到不同broker节点上的Partition, 这么多个Partition, 如果只有一个消费者慢慢消费, 有点慢吧. 那咋办呢?

- 多个消费者可以组成一个消费者组, 然后一个消费者组内的消费者就可以并行地消费一个topic中的Partition了.
- 注意, topic中的一个Partition, 只能被一个消费者组的一个消费者消费.

- 如果说消费者组内消费者数量超过Partition数量, 多余的消费者就空闲了, 就不能消费了.



工作流程



那么问题又来了, 那么多个broker, 生产者发消息的时候, 怎么知道应该发给哪个broker呢, 消费者获取消息的时候, 怎么知道应该从哪个broker中获取消息呢? kafka的工作流程是什么样子的呢?

- broker集群定时向注册中心发送心跳包, 上报自身信息.
- zk掌管了所有broker, topic和Partition信息.

- Broker中会选举出一个大哥, 叫Controller, 它会监听zk中的topic变化. 一旦topic变化, controller就会从zk中拉取最新数据, 然后广播给其他broker, 所以每个broker中都会存储最新的集群路由表.
- 生产者通过访问broker就能获取到路由信息, 根据配置的分区策略, 把消息直接发送给目标topic的leader Partition对应的Broker. Broker 接收到消息后, 写入到Partition末尾, 并分配一个offset. 然后leader会同步数据给自己的副本.
- 消息的消费者通过访问broker, 就能获取到订阅的这个topic的路由信息, 就能知道应该去哪个broker去拉取消息了. 通过自己记录的最新offset就可以读取消息了.

如果你把这几个mq设计思想的文章看完, 就会发现不同mq的实际设计细节都不太一样, 但是核心思想都差不多.